

תמונה ותמונה הפוכה

תהי $f: X \rightarrow Y$ כלשהי. יהיו $A \subseteq X, B \subseteq Y$

הגדרה

- התמונה של $A \subseteq X$ היא $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$
- התמונה ההפוכה של $B \subseteq Y$ היא $f^{-1}(B) = \{x \in X | f(x) \in B\}$
התמונה ההפוכה מוגדרת היטב גם אם הפונקציה אינה הפיכה

טענה

1. אם $A \subseteq B \subseteq Y$ אזי $f^{-1}(A) \subseteq f^{-1}(B) \subseteq X$

2. אם $A \subseteq B \subseteq X$ אזי $f(A) \subseteq f(B) \subseteq Y$

הוכחה

נוכיח רק את טענה 1. $f^{-1}(B) \subseteq X$ מקבלים מההגדרה - נותר להוכיח $f^{-1}(A) \subseteq f^{-1}(B)$.
יהי $x \in f^{-1}(A)$ אזי $f(x) \in A \Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow x \in f^{-1}(B)$

טענה

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

הוכחה

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \supseteq f^{-1}(B_j) \Leftarrow \forall j \in I \bigcup_{i \in I} B_i \supseteq B_j \quad \supseteq$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \supseteq \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) = \bigcup_{j \in I} f^{-1}(B_j)$$

$$\text{יהי } x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \text{ אזי } f(x) \in \bigcup_{i \in I} B_i \text{ לכן קיים } i_0 \text{ כך ש } f(x) \in B_{i_0} \quad \subseteq$$

$$\Rightarrow x \in f^{-1}(B_{i_0}) \subseteq \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

טענה

$$\bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) = f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right)$$

הוכחה

$$\begin{aligned} \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) \supseteq f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) & \text{ לכן } f^{-1}(B_i) \supseteq f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) \Leftrightarrow \forall_i B_i \supseteq \bigcap_{i \in I} B_i \quad \supseteq \\ \Leftrightarrow \forall_{i \in I} f(x) \in B_i & \text{ מכאן } \forall_{i \in I} x \in f^{-1}(B_i) \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) \quad \subseteq \\ x \in f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) & \text{ לכן } f(x) \in \bigcap_{i \in I} B_i \end{aligned}$$

טענה

$$f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i) \quad 1.$$

$$2. \text{ לא בהכרח מתקיים } f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} f(A_i) \text{ (למרות שקיימת הכלה } \subseteq \text{)}$$

הוכחה

1 מוכיחים בדומה למה שהוכחנו לגבי f^{-1} .
ניתן דוגמה נגדית ל2. קחו A_1, A_2 זרות, ו- f פונקציה קבועה.

מרחבים מטריים (מ"מ)

הגדרה

תהי M קבוצה כלשהי ונניח שמוגדרת פונקציה $d : M \times M \rightarrow [0, \infty)$ המקיימת:

$$\forall_{x, y \in M} \quad x = y \Leftrightarrow d(x, y) = 0 \quad 1.$$

$$\forall_{x, y \in M} \quad d(x, y) = d(y, x) \quad \text{סימטריה} \quad 2.$$

$$\forall_{x, y, z \in M} \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \text{אי שוויון המשולש} \quad 3.$$

במקרה זה, נאמר ש- (M, d) הוא מרחב מטרי ו- d מטריצה על M .

הערה

מהתכונות הנ"ל (1-3) אפשר להוכיח ש- $\forall_{x, y \in M} d(x, y) \geq 0$

הגדרה - מרחב נורמי (מ"נ)

יהי X מ"ו (מרחב וקטורי) מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. פונקציה $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ המקיימת:

$$\forall v \in X \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \vec{0} \quad 1.$$

$$\forall v \in X \quad |\alpha| \|v\| \quad 2.$$

$$\forall v, w \in X \quad \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad 3.$$

נקראת נורמה, ו $(X, \|\cdot\|)$ נקרא מרחב נורמי
כל מרחב נורמי הוא למעשה גם מרחב מטרי לפי $d(x, y) = \|x - y\|$

תרגיל

הוכיחו שבמרחב הוקטורי של סדרות ממשיות חסומות

$$X := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n, x_n \in \mathbb{R}, \sup \{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} < \infty\}$$

הפונקציה $\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{|x_n|\}$ היא נורמה.

הערה: מרחב זה מסומן L_∞

הוכחה

$$1. \text{ נניח } x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\|x\| = 0 \Leftrightarrow \sup \{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall n, x_n = 0 \Leftrightarrow x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow \vec{0} = (0, 0, \dots)$$

2.

$$\|\alpha (x_n)_{n \in \mathbb{N}}\| = \|(\alpha x_n)_{n \in \mathbb{N}}\| = \sup \{|\alpha x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} =$$

$$= \sup \{|\alpha| |x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = |\alpha| \sup \{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = |\alpha| \|x\|$$

3.

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad |x_m + y_m| \leq |x_m| + |y_m| \leq \sup \{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} + \sup \{|y_n| \mid n \in \mathbb{N}\}$$

לכן

$$\sup \{|x_n + y_n| \mid n \in \mathbb{N}\} \leq \sup \{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\} + \sup \{|y_n| \mid n \in \mathbb{N}\}$$

לכן

$$\|(x_n) + (y_n)\| \leq \|(x_n)\| + \|(y_n)\|$$

התכנסות של סדרות

הגדרה - סדרה מתכנסת

יהי M מרחב מטרי ותהי $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרת נקודות ב M . נאמר ש $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ מתכנסת ל $x \in M$ (לפי המטריקה d) אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$, $d(x_n, x) < \epsilon$.

הגדרה שקולה להתכנסות

$$d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{d} x$$

תרגיל

תהי $\{e_n\}$ סדרה במרחב L_∞ . הוכיחו שהסדרה אינה מתכנסת במרחב זה למרות שהיא מתכנסת "רכיב רכיב".
(e_n סדרה אינסופית שכל רכיביה אפסים פרט ל 1 במקום ה n)

הוכחה

לכל רכיב, הסדרה $\{e_m\}$ קבועה לבסוף (מקבלת את הערך 0). סדרה קבועה לבסוף מתכנסת לכל m "מ"מ (תרגיל).
הסדרה לא מתכנסת ב L_∞ שכן אינה סדרת קושי - אם $n \neq m$, $\|e_n - e_m\| = 1$.

מטריקה a -אדית

הגדרה - המטריקה ה a -אדית (a -adic)

עבור $a \in \mathbb{N}$, $a \neq 1$ נגדיר את המטריקה ה a -אדית מעל $\mathbb{Z}$:

$$d_a(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ \frac{1}{a^{k(x,y)}} & x \neq y \end{cases}$$

כאשר

$$k(x, y) = \max \{i \in \mathbb{N} \cup \{0\} \mid a^i \mid (x - y)\}$$

תרגיל

(א) חשבו את $d_3(20, 2)$

פתרון:

$$20 - 2 = 18$$

$$1 = 3^0 \mid 18, \quad 3 = 3^1 \mid 18, \quad 3^2 \mid 18, \quad 3^3 \nmid 18$$

$$k(20, 2) = 2$$

$$d_2(20, 2) = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$B_{d_3} \left[0, \frac{2}{5} \right], B_{d_3} \left(0, \frac{2}{5} \right) \text{ תארו את } \quad (\text{ב})$$

תזכורת: • $B_d(x, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$ (כדור פתוח)
• $B_d[x, r] = \{a \in X \mid d(a, x) \leq r\}$ (כדור סגור)

פתרון

המרחקים האפשריים במטריקה 3-אדית הם $0, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \frac{1}{3^3}, \dots$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} < \frac{2}{5} < 1 = \frac{1}{30}$$

מכאן

$$B_{d_3} \left(0, \frac{2}{5} \right) = B_{d_3} \left[0, \frac{2}{5} \right] = B_{d_3}(0, 1)$$

ההכלה ברורה, אבל למה שוויון? הסיבה לכך היא שנוספו מרחקים לא אפשריים - $\frac{2}{5}$ אינה

חזקה של $\frac{1}{3}$, ובין $\frac{2}{5}$ ל-1 אין חזקה של $\frac{1}{3}$.

$$\frac{1}{3^{k(x,0)}} < 1 = \frac{1}{3^0} \text{ או } x = 0, \text{ נניח } x \in B_{d_3}(0, 1)$$

$$\frac{1}{3^{k(x,0)}} < \frac{1}{3^0}, x \neq 0 \text{ נניח}$$

$$3^1 \mid (x - 0) \Leftrightarrow k(x, 0) \geq 1 \Leftrightarrow k(x, 0) > 0$$

$$x \in 3\mathbb{Z}$$

קל לראות שגם $x = 0$ מקיים $x \in 3\mathbb{Z}$.
הראנו ש $B_{d_3}(0, 1) \subseteq 3\mathbb{Z}$. ניתן להוכיח גם את ההכלה ההפוכה.
לכן התשובה היא $3\mathbb{Z}$

המשך תרגיל

$$(ג) \text{ יהי } x \in B_{d_3}(0, 1), x \neq 0. \text{ הראו ש } B_{d_3}(x, 1) = B_{d_3}(0, 1) \\ \text{(במ"מ זה נק' בכדור פתוח יכולה להחליף את המרכז)}$$

הוכחה

$$\text{נוכיח רק את ההכלה } B_{d_3}(0, 1) \subseteq B_{d_3}(x, 1). \\ \text{יהי } y \in B_{d_3}(0, 1)$$

$$\bullet \text{ אפשרות א' - } y = 0. \text{ מתקיים } 0 \neq x \in B_{d_3}(0, 1) \Leftrightarrow d_3(x, 0) < 1 \Leftrightarrow y = 0 \in B_{d_3}(x, 1)$$

$$\bullet \text{ אפשרות ב' - } y \neq 0. \Leftrightarrow \frac{1}{3^{k(y,0)}} < 1 \Leftrightarrow 3 \mid y \text{ (הטיעונים בסעיף הקודם).}$$

$$\text{מצד שני, } x \in B_{d_3}(0, 1) \Leftrightarrow 3 \mid x \\ \text{לכן } 3 \mid (x - y) \Leftrightarrow x = y \text{ או } x \neq y \text{ או } k(x, y) > 0$$

$$- \text{ אם } k(x, y) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3^0} = 1 < \frac{-1}{3^{k(x,y)}}$$

$$\text{כמו כן, אם } x = y \Leftrightarrow d_3(x, y) < 1 \text{ ובסה"כ } y \in B_{d_3}(x, 1)$$

המשך תרגיל

$$(ד) \text{ הוכיחו כי } 2 \cdot 3^n + 5 \xrightarrow{d_3} 5$$

פתרון

$$d_3(2 \cdot 3^n + 5, 5) = \frac{1}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

תרגיל

מצאו מ"מ (X, d) בו קיימים כדורים שונים $B(a_1, r_1), B(a_2, r_2)$ כאשר $r_1 < r_2$ אבל $B(a_1, r_1) \supseteq B(a_2, r_2)$. תארו את הכדורים.

פתרון

ניקח $x = [0, \infty)$ עם המטריקה המושרית מ $\mathbb{R}$.

$$B(1, 5) = [0, 6)$$

$$B(3, 4) = [0, 7)$$

$$B(1, 5) \subseteq B(3, 4)$$

קיבלנו הכלה כי המרחב חסום, ולכן הוא "חותך" חלק מהקבוצה של הכדור הראשון, למרות הרדיוס היותר גדול שלו.